Algèbre linéaire numérique & Matlab

>> help plot : donne l'aide pour la fonction plot.

Les bases

; (en fin de ligne) → ligne non affichée

% → commentaires

format long → à 10^{-15}

format short → à 10^{-4}

format long/short g → laisse le choix à MatLab

format ... e → en virgule flottante

who → donne liste des variables actives

whos → idem mais listes détaillées

clear x → supprimer des variables x (sans variable, supprime tout)

inf → ∞

NaN → Not a Number

eps → précision de MatLab = $2,2204 \times 10^{-16}$

diary .. diary off → sauvegarder ce qui est écrit entre

diary ('nomfichier') → sauvegarde dans nomfichier

Vecteur et Matrice

[1 2 3 ; 4 5 6] → $\begin{matrix}1&2&3\\4&5&6\end{matrix}$

x = a : pas : b (crée un vecteur dont les composantes vont de a à b avec un pas déterminé.)

[ ] → Matrice vide

v = debut : pas : fin → opérateur énumération.

linspace(a,b,n) → vecteur de n composantes allant de a à b avec un pas constant.

logspace(a,b,n) → 1ère composante 10^a, dernière 10^b et dont les composantes sont équidistantes logarithmiquement.

a' → transposée de a.

a(n,m) → accès à l'éléments en position n,m.

length → taille d'un vecteur

size → nb de lignes et de colonnes d'une matrice

d(3,3)=9 → si d est 2×2, complète avec des 0 sauf éléments 3,3 qui est 9.

boucle for

for compteur = debut : [pas :] fin .... end

for compteur = v ... end → (v vecteur) parcourt tous les termes de v.

(si v matrice) décrit les colonnes de v.

breake → sortie d'une boucle for.

boucle while

while expression_logique ... end

breake pour en sortir

Alternative if

if condition 1
  instructions 1
elseif condition 2
  instruction 2
else instruction 3
end

else peut être facultatif

Switch case

switch selecteur
case value 1
  instruction 1
...
end

otherwise si selecteur = à aucune des values.

Commandes tic toc

Renvoie le temps écoulé

tic
  algorithme
toc

Les opérations performantes sont celles qui comportent des opérations matricielles ou vectorielles.

Calculatrice

conj → renvoie le conjugué

norm → module

abs → valeur absolue ou module pour ℂ

a.*b → multiplication élément par élément $c_{ij} = a_{ij} \times b_{ij}$

a./b → division élément par élément

a.^b → puissance élément par élément

a*b → multiplication usuelle, aussi pour matrices

a+b → a scalaire et b matrice signifie a*ones(n,m) + b

sin(x) cos(x) tan(x) asin(x) acos(x) atan(x)

sqrt(x) → $\sqrt{x}$ abs(x) → $|x|$ exp(x) → e^x

log(x) → ln x log10(x) → logarithme à base 10

x^y → x^y floor(x) → partie entière sign(x) → signe

dot(A,B) = A•B

Manipulation de vecteurs et matrices

v = b(:) → transforme matrice b en vecteur colonne

reshape(v,n,m) → transforme vecteur en matrice

reshape(v,3,3) → $\begin{pmatrix}1&4&7\\2&5&8\\3&6&9\end{pmatrix}$ découpe v en n vecteurs de longueur m

diag(a) → rend un vecteur avec diagonale de a.

diag(v) → (v vecteur) crée une matrice carrée dont la diagonale est v et le reste 0.

diag(v,i) → rend matrice carrée dont la sur ou sous-diagonale numéro i est v et les autres éléments nuls.

triu → donne partie triangulaire supérieure d'une matrice

tril → donne partie triangulaire inférieure d'une matrice.

inv → inverse d'une matrice det → déterminant d'une matrice.

M(16) → élément 16 de la matrice M (en lisant colonne par colonne).

v(3:5) → extraction des éléments 3 à 5 du vecteur v.

M(2:3,2:3) → extraction des éléments des lignes 2 à 3 et des colonnes 2 à 3.

M(n,:) = [] → supprime la 1ère ligne

M(:,3) = [] → supprime la 3e colonne

eig(A) → donne le spectre de A.

sparse(A) → renvoie les coeff non nuls et leur position

v = sparse(i,j,v) → crée une matrice creuse avec les éléments de v aux indices i du vecteur i et j du vecteur j.

sparse(i,j,v,m,n) matrice dimension n et m

full → produit une matrice pleine à partir d'une creuse

spones → matrice creuse où tous les éléments non nuls deviennent des 1.

kron(A,B) → $A \otimes B = \begin{pmatrix}a_{11}B & a_{12}B & \cdots\\ \vdots & & \end{pmatrix}$

Pratique pour matrice blocs : B = kron(eye(3),A) avec $A = \begin{pmatrix}2&2&2\\2&2&2\\2&2&2\end{pmatrix}$ → $B = \begin{pmatrix}222&000&\cdots\\222&000&\\222&222&\\&222&\\&&\ddots\end{pmatrix}$

find(a>c) → renvoie les indices des éléments de la matrice A plus grands que c.

sort → tri par ordre croissant (si matrice, colonne par colonne) (si 2e argument, renvoie les indices triés)

randperm → permutation aléatoire

min / max → trouver min / max (si 2e argument, donne la position)

Si Matrice, cherche pour chaque colonne. Si qu'un seul → min / max(A(:))

sum → somme des éléments d'un vecteur.

prod → produit des éléments d'un vecteur.

Si matrice idem que min/max pour les règles par défaut sur colonne

sum(A,2) → somme sur les lignes de A.

fliplr(M) → retourne les éléments inversés de gauche à droite $\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3&2&1\\6&5&4\\9&8&7\end{pmatrix}$

Logique

true false

~ → négation

& → ET

&& → ET version scalaire

| → OU

|| → OU version scalaire

== → égal à

~= → n'est pas égal à

< → inférieur à

<= → inférieur ou égal à

> → supérieur à

>= → supérieur ou égal à

Matrices prédéfinies

eye(n,m) → matrice identité taille n,m

zeros(n,m) → matrice nulle taille n,m

ones(n,m) → matrice avec que des 1

rand(n,m) → matrice aléatoire entre 0 et 1.

randn(n,m) → matrice aléatoire selon loi normale.

hilb(n) → matrice de Hilbert taille n avec $h_{ij} = \frac{1}{i+j-1}$

Norme d'un vecteur

norm(v,1) → $\|v\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |v_i|$

norm(v,2) → $\|v\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} v_i^2}$

norm(v,3) → $\|v\|_\infty = \max_{i=1,\dots,n} |v_i|$

norm(v) → par défaut, norme euclidienne

Script

Fichier qui n'a pas d'argument.

extension ".m"

Pour l'exécuter, il suffit de taper son nom dans la fenêtre de commandes.

Fonctions

function [var1, var2, ...] = nom_fonction(arg1, ...)
↑ arguments résultats de sortie (sinon []) ↑ données d'entrée

Fin du fichier indique fin de fonction.
Fichier et fonction ont le même nom (obligatoire)
nargin → retourne le nombre d'arguments d'entrée
nargout → retourne le nombre d'arguments en sortie
Une variable peut être passée en argument d'une autre fonction comme variable ordinaire avec @.
inline(expression, arg1, arg2, ...) → fonction en ligne (nom) juste pour une session Matlab.
input → permet à l'utilisateur de rentrer une valeur.
input('question', 's') → permet de rentrer un string.
disp → permet d'afficher sans le nom de variable.
num2str → convertit des nombres en caractères.

Polynômes

Pour représenter $2X^3 + 6X^2 + 12$ on fait
P = [2 6 0 12] puis polyval(P)
C = conv(A,B) → convolution des vecteurs A et B qui donnent les coeff du polynôme
[Q,R] = deconv(A,B) → déconvolution de A et B.
A = conv(B,Q) + R
Q quotient, R reste
roots(P) → donne valeur approchée des racines de P.
poly(V) → donne, depuis les racines, le produit $(X - x_1)(X - x_2) \dots (X - x_n)$

Fonctions plot(x,y)

figure(n) → activer graphique n
close(n) → fermer graphique n
plot(x,y,'cst') → changer couleur, symbole, trait
ex : plot(x,y,'k-',t,z,'c*-') (k noir, c cyan)
hold on / hold off → garder fenêtre ouverte pour la fermer
axis([x_min x_max y_min y_max]) → régler les axes
xlabel('angle \theta') → légender axes des x
ylabel → légender axe des y
ou ylabel('x', 'fontsize', 14, 'fontweight', 'b') en gras.
title('...') → donner un titre.
legend('...','...') → légender
subplot(m,n,p) → diviser en m soufenêtres verticales, n sous-fenêtres horizontales, p position de la sous-fenêtre.
print -f<num> -d<format> <nom fichier> → sauvegarder un fichier de figure num au format.
contour(x,y,z,[n]) → tracer les courbes de niveau x,y,z avec n courbes.
plot3(x,y,z) → courbes en 3D. x,y,z matrices ou vecteurs mais de MEME TAILLE.
meshgrid(min:pas:max) → grille/maillage

Surface analytique
z = f(x,y)

1. Générer une grille :
[x,y] = meshgrid(x_{min} : hx : x_{max} ; y_{min} : hy : y_{max})
2. Evaluer la fonction aux noeuds de la grille
z = fct
mesh(x,y,z) ou surf(x,y,z)

Surface définie par ensemble de points

1. Récupérer coordonnées min et max pour construire le domaine :
x_{min} = x_{max} = y_{min} = y_{max} =
2. Générer une subdivision uniforme en x et y
xu = linspace(x_{min}, x_{max}, n) :
idem yu
n taille du vecteur à générer
3. Générer la grille :
[X,Y] = meshgrid(xu,yu)
4. Calcul de z par interpolation :
z = griddata(x,y,z,X,Y,'cubic')
5. visualisation : mesh(X,Y,z)

Diagramme statistique

bar(x,y) → diagramme en bâtons vertical
barh(x,y) → diagramme en bâtons horizontal
pie(X, labels) → diagramme camembert des valeurs de X et légende avec labels={'...','...'}
histogram(x) → Gaussienne

Représentation sem - 12,35

bit de signe | 11 bits exposant | 52 bits mantisse

1 pour −

- Mantisse : partie entière : $(12)_{10} = (1100)_2$
partie fractionnaire (on remonte en x2)
$(12,35)_{10} = 1100,01\,0110\ldots = 1,10001\,10\ldots \times 2^3$
- Exposant de 1023 + 3 = 1026 $(1026)_{10} = (1\,000\,000\,010)_2$

→ Notation sem

Si le bit après la mantisse est un 1, on rajoute 1 à la mantisse.

Rappel : $1024 = 2^{10}$